ООО «СИЯ-Проект»

ARCHITECTURE & ENGINEERING

СРО-П-206-14032019

Заказчик: ООО «ДС СТРОЙ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технологическая канализация.

Подземная часть.

Корпус 1,2

075/2023/01-ВК0-5

Изм.	№Док.	Под.	Дата

Москва 2024 г.

ООО «СИЯ-Проект»

ARCHITECTURE & ENGINEERING

СРО-П-206-14032019

Заказчик: ООО «ДС СТРОЙ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технологическая канализация.

Подземная часть.

Корпус 1,2

075/2023/01-ВК0-5

Генеральный директор Йылдыз А.

Главный инженер проекта Гражданкин А.А.

Изм.	№Док.	Под.	Дата

Москва 2024 г.

ПЕРСПЕКТИВА

Внутренние инженерные коммуникации
Монтаж и проектирование

Общество с ограниченной ответственностью
«СК «Перспектива»
СРО-П-161-09092010

Заказчик: ООО «СИЯ-ПРОЕКТ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

Рабочая документация

Технологическая канализация.
Подземная часть.
Корпус 1,2

075/2023/01-ВК0-5

Уфа 2024

ПЕРСПЕКТИВА

Внутренние инженерные коммуникации
Монтаж и проектирование

Общество с ограниченной ответственностью
«СК «Перспектива»

СРО-П-161-09092010

Заказчик: ООО «СИЯ-ПРОЕКТ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ПО АДРЕСУ: Г.МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120А/1

Рабочая документация

Технологическая канализация.
Подземная часть.
Корпус 1,2

075/2023/01-ВК0-5

Технический директор — Бахтигариев С.Х.

Главный инженер проекта — Кунафин Р.Д.

Уфа 2024

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План -2 этажа М1:200	
3	План -1 этажа М1:200	
4	Аксонометрическая схема К3, Разрез выпуска К3-3. М1:50	
5	Принципиальная схема систем водоотведения	
6	Узлы	
7	Узлы крепления	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы здания	
СП 113.13330.2016	Стоянки автомобилей. Актуализированная версия	
СП 118.13330.2012	Общественные здания и сооружения	
СП 54.13330.2016	Здания жилые многоквартирные	
Серия 5.900-7 Выпуск 4	Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем	
	Прилагаемые документы	
075/2023/01-ВК0-5.С0	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
075/2023/01-ВК0-1	Узел ввода. Наносная станция хозпитьевого и противопожарного водоснабжения	
075/2023/01-ВК0-2	Система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Внутренние сети. Подземная часть. Корпус 1,2	
075/2023/01-ВК0-3	Система хозяйственно-бытовой канализации.Внутренние сети. Подземная часть. Корпус 1,2	
075/2023/01-ВК0-4	Водосток. Дренаж внутренний. Подземная часть. Корпус 1, 2	
075/2023/01-ВК0-5	Технологическая канализация. Подземная часть. Корпус 1,2	
075/2023/01-ВК1-1.1	Система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Внутренние сети. Надземная часть. Корпус 1	
075/2023/01-ВК1-1.2	Система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Внутренние сети. Надземная часть. Корпус 2	
075/2023/01-ВК1-2.1	Система хозяйственно-бытовой канализации. Внутренние сети. Надземная часть. Корпус 1	
075/2023/01-ВК1-2.2	Система хозяйственно-бытовой канализации. Внутренние сети. Надземная часть. Корпус 2	
075/2023/01-ВК1-3.1	Водосток. Дренаж внутренний. Надземная часть. Корпус 1	
075/2023/01-ВК1-3.2	Водосток. Дренаж внутренний. Надземная часть. Корпус 2	
075/2023/01-ВК1-4	Технологическая канализация. Надземная часть. Корпус 2	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Рабочая документация раздела "Технологическая канализация. Подземная часть. Корпус 1,2", Многофункциональной жилой застройки по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1 .
разработана на основании следующих исходных данных:
- Договора № OGNI-3-1 от 11 января 2024 г..
(Техническое задание на проектирование объекта стадии "Рабочая документация")
- Задания на проектирование ;
- Архитектурно-строительных чертежей;
- Технологического раздела проекта.
За условную отметку 0,000 принят пол 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке по генплану +160.450
Проектируемый жилой объект представляет собой которое состоит из 18 этажей.
Максимальная высотная отметка от уровня земли, принята согласно ГПЗУ, не более 93 метров.
В здании запроектирована
- Система производственной канализации К3

Водоотведение

Система производственной канализации (К3)

В проектируемом здании предусматривается отдельная от бытовой система производственной канализации (от технологического оборудования кафе), имеющие самостоятельные выпуски в наружную сеть бытовой канализации.

Предприятия общественного питания проектируются в соответствии с СанПиН 2.3.6.1079-01.
В предприятиях общественного питания (кафе) предусматривается присоединение к канализационной сети с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) технологического оборудования и санитарно-технических приборов мойки посуды (устанавливаются арендаторами).

Жироуловители, для очистки производственных стоков от оборудования и мойки, устанавливаются местные под мойками силами арендаторов.

Внутренняя сеть производственной канализации кафе монтируется:
- стояки - из чугунных безраструбных SML канализационных труб с соединением на хомутах;
- разводка – из полипропиленовых труб;
- магистрали под потолком -1 этажа – из чугунных безраструбных SML канализационных труб с соединением на хомутах.
- Изоляция не предусматривается.

Стояки монтируются скрыто в каммуникационных шахтах, оборудованных сантехническими дверцами для обслуживания прочисток и ревизий.

Присоединение вертикальных стояков к горизонтальным трубопроводам выполняется при помощи двух отводов по 45°.

Ревизии и прочистки устанавливаются в соответствии с п. 8.7.7 СП.30.13330.2020.

При установке санитарно-технических приборов и разводке трубопроводов на предприятиях общественного питания должны выполняться требования СП 2.3.6.1079.-01 (производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети в разрывом струи не менее 20 мм.)

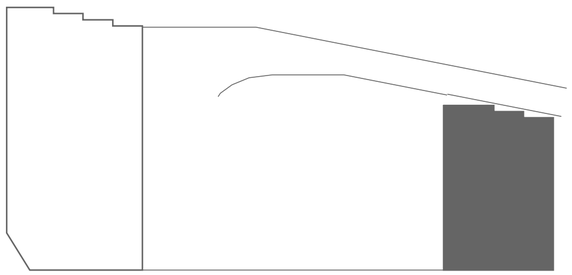
По СП.30.13330.2020 п.20.2 Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
- работающих на полуфабрикатах – при числе мест в залах 500 и более;
- работающих на сырье – при числе мест в залах 200 и выпускающих более 600 блюд;
- пищеблоков в больницах на 1000 коек и более.

Технологические решения предприятий общественного питания:
В здании предусматривается 1 кафе на 85 п/м. Предприятие питания работает на полуфабрикатах высокой степени готовности и готовой продукции.
85 посадочных мест меньше чем 500 мест , поэтому жироуловитель на выпуске мы не прудсматриваем, а только жироуловители под мойку.

Условные обозначения

К-3 Производственная канализация

Компоновочная схема 2 корпус



Основные показатели систем водоотведения

Наименование системы	Требуемое давление на вводе, МПа	Расчетный расход				Установочная мощность электродвига-телей, кВт	Примечание
		$м^3$/сут	$м^3$/ч	л/с	при пожаре, л/с		
Расходы 1-й зоне водоотведения 1 зона (жилой зоне), 570 человек:							
Общий расход:		102.6	4.275	4.397			
Офисные помещения, численность персонала - 40 человек, режим работы офисов, 8 часов 5 дней в неделю:							
Общий расход:		0.480	0.060	0,384			
Кафе . Количество условных блюд 2000							
Общий расход:		24.0	2	0,9			
Служба эксплуатации здания. Численность персонала 5 чел.							
Общий расход:		0.060	0.008	0.179			
Итого по первой зоне							
Общий расход:		130.470	5.436	6.285			
Расходы 2-й зоны водоотведения 2зона (жилая зона), 103 человека:							
Общий расход:		18.54	0.773	1,536			
Итого по второй зоне							
Общий расход:		18.54	0.773	1.536			
Итого Общий расход							
Общий расход:		149.010	6.209	6.757			

Обозначение стояка

Наименование системы — Номер стояка

Ст. К3-1

Ø110

Диаметр трубы

Документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и других документов, содержащих установленные требования.

Главный инженер проекта — /Подпись/ — Р. Д. Кунафин /И.О.Ф./ — 03.2024 /Дата/

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Шагиев Ю.Ч.			03.24
Н.Контроль		Кунафин Р.Д.			03.24
ГИП		Кунафин Р.Д.			03.24

075/2023/01-ВК0-5

Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1

Технологическая канализация. Подземная часть. Корпус 1,2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

Общие данные

Общество с ограниченной ответственностью «СК «Перспектива»

Формат А2А

Спецификация машиномест -2 этажа

№	Наименование	Площадь, м,
2001М	Машиноместо	13,3
2002М	Машиноместо	13,3
2003М	Машиноместо	13,3
2004М	Машиноместо	13,3
2005М	Машиноместо	13,3
2006М	Машиноместо	13,3
2007М	Машиноместо	13,3
2008М	Машиноместо	13,3
2009М	Машиноместо	13,3
2010М	Машиноместо	13,3
2011М	Машиноместо	13,3

Спецификация машиномест -2 этажа

№	Наименование	Площадь, м,
2012М	Машиноместо	13,3
2013М	Машиноместо	13,3
2014М	Машиноместо	13,3
2015М	Машиноместо	13,3
2016М	Машиноместо	13,3
2017М	Машиноместо	13,3
2018М	Машиноместо	13,3
2019М	Машиноместо	13,3
2020М	Зависимое машиноместо 1,2	26,6
2021М	Зависимое машиноместо 1,2	26,6
2022М	Машиноместо	13,3

Спецификация машиномест -2 этажа

№	Наименование	Площадь, м,
2023М	Машиноместо	13,3
2024М	Машиноместо	13,3
2025М	Машиноместо	13,3
2026М	Машиноместо	13,3
2027М	Машиноместо	13,3
2028М	Машиноместо	13,3
2029М	Машиноместо	13,3
2030М	Машиноместо	13,3
2031М	Машиноместо	13,3
2032М	Машиноместо	13,3
2033М	Машиноместо	13,3

Спецификация машиномест -2 этажа

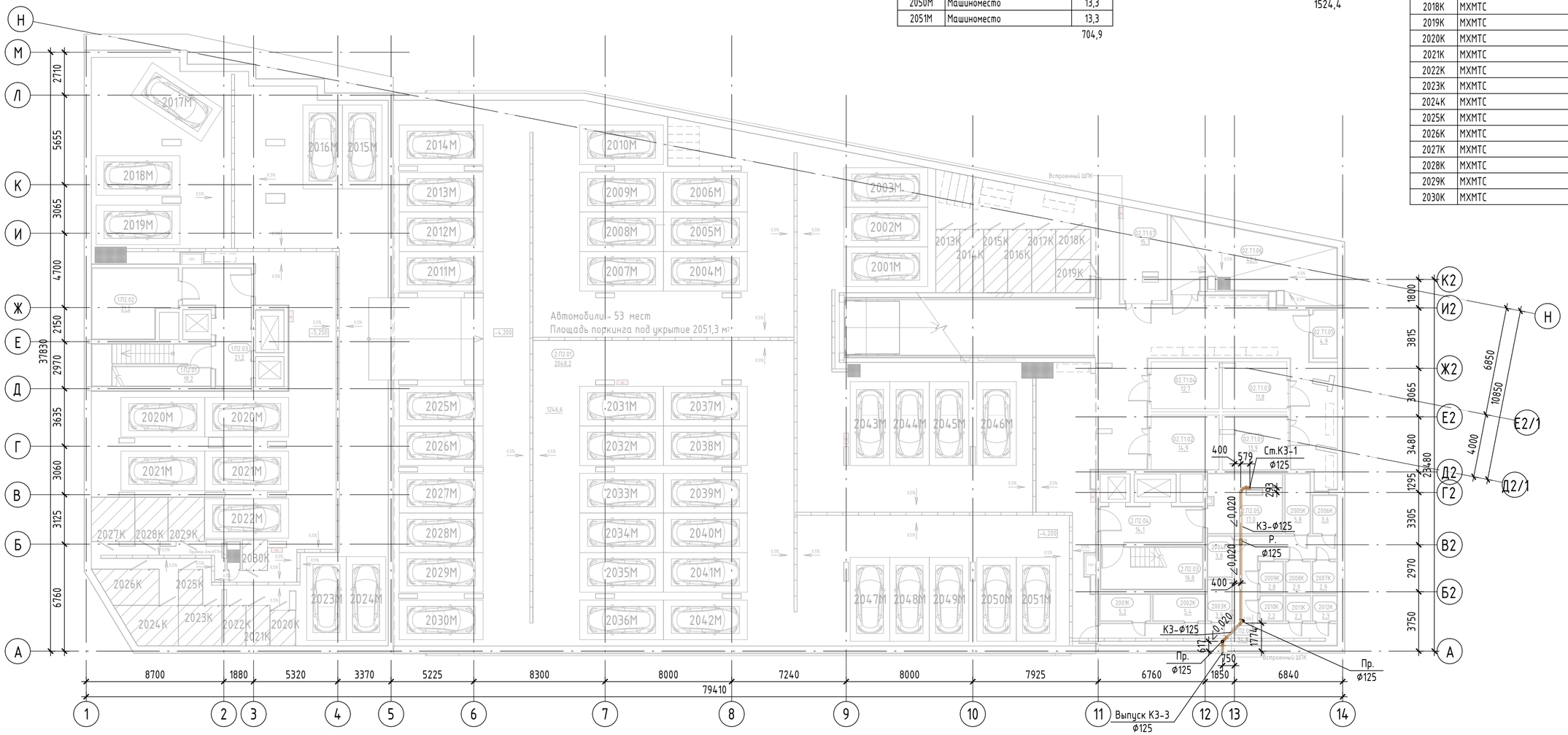
№	Наименование	Площадь, м,
2034М	Машиноместо	13,3
2035М	Машиноместо	13,3
2036М	Машиноместо	13,3
2037М	Машиноместо	13,3
2038М	Машиноместо	13,3
2039М	Машиноместо	13,3
2040М	Машиноместо	13,3
2041М	Машиноместо	13,3
2042М	Машиноместо	13,3
2043М	Машиноместо	13,3
2044М	Машиноместо	13,3
2045М	Машиноместо	13,3
2046М	Машиноместо	13,3
2047М	Машиноместо	13,3
2048М	Машиноместо	13,3
2049М	Машиноместо	13,3
2050М	Машиноместо	13,3
2051М	Машиноместо	13,3
		704,9

Экспликация помещений -2 этажа

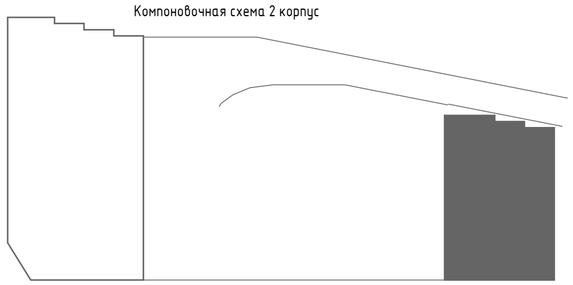
№	Наименование	Площадь, м,	Кат. пом.
1.П2.01	ЛК	19,2	
1.П2.02	Колясочная	21,2	В3
1.П2.03	Лифтовой холл	21,2	
2.П2.01	Паркинг	1246,6	В1
2.П2.02	Рампа	17,5	В1
2.П2.03	ЛК	16,8	
2.П2.04	Лифтовой холл	14,1	
2.П2.05	Колясочная	17,0	В3
2.П2.06	Коридор	34,9	
02.Т1.01	Р/У	13,9	В3
02.Т1.02	ТП	14,9	В3
02.Т1.03	Р/У	11,8	В3
02.Т1.04	ТП	12,7	В3
02.Т1.05	Узел ввода	4,9	В4
02.Т1.06	Венткамера ТП	42,4	В3
02.Т1.07	ГРЩ	15,3	В3
		1524,4	

Кладовые помещения и МХМТС -2 этажа

№	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.
2001К	Кладовые	5,2	В3
2002К	Кладовые	5,4	В3
2003К	Кладовые	3,9	В3
2004К	Кладовые	3,8	В3
2005К	Кладовые	5,8	В3
2006К	Кладовые	3,6	В3
2007К	Кладовые	2,9	В3
2008К	Кладовые	2,9	В3
2009К	Кладовые	2,8	В3
2010К	Кладовые	2,2	В3
2011К	Кладовые	2,3	В3
2012К	Кладовые	2,3	В3
2013К	МХМТС	6,0	
2014К	МХМТС	6,0	
2015К	МХМТС	6,0	
2016К	МХМТС	6,0	
2017К	МХМТС	6,0	
2018К	МХМТС	4,2	
2019К	МХМТС	4,6	
2020К	МХМТС	3,6	
2021К	МХМТС	3,8	
2022К	МХМТС	3,8	
2023К	МХМТС	7,0	
2024К	МХМТС	8,5	
2025К	МХМТС	3,4	
2026К	МХМТС	8,1	
2027К	МХМТС	7,6	
2028К	МХМТС	5,8	
2029К	МХМТС	6,4	
2030К	МХМТС	3,0	
		142,9	



Компоновочная схема 2 корпус



Установка ревизий на стояках	
Система К3	
Корпус 2	№ Этажа
Секция 18эт	1

Обозначение стояка

Наименование системы — Номер стояка

Ст. К3-1

Ф110

Диаметр трубы

Примечания:
1. Узлы см. лист 6.
2. Системы канализации выполнить из:
- стояки – из чугунных безраструбных SML канализационных труб с соединением на хомутах;
- разводка – из полипропиленовых труб;
- магистрали под потолком -1 этажа – из чугунных безраструбных SML канализационных труб с соединением на хомутах.
- Изоляция не предусматривается.
3. Ревизии установить на отм. +1,000 от уровня чистого пола данного этажа.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Шагиев Ю.Ч.			03.24
Н.Контроль		Кунафин Р.Д.			03.24
ГИП		Кунафин Р.Д.			03.24

075/2023/01-ВК0-5

Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1

Технологическая канализация. Подземная часть. Корпус 1,2

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

План -2 этажа М1:200

Общество с ограниченной ответственностью «СК «Перспектива»

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2А

Спецификация машиномест -1 этажа

№	Наименование	Площадь, м.
1001М	Машиноместо	13,3
1002М	Машиноместо	13,3
1003М	Машиноместо	13,3
1004М	Машиноместо	13,3
1005М	Машиноместо	13,3
1006М	Машиноместо	13,3
1007М	Машиноместо	13,3
1008М	Машиноместо	13,3
1009М	Машиноместо	13,3
1010М	Машиноместо	13,3

Спецификация машиномест -1 этажа

№	Наименование	Площадь, м.
1011М	Машиноместо	13,3
1012М	Машиноместо	13,3
1013М	Машиноместо	13,3
1014М	Машиноместо	13,3
1015М	Машиноместо	13,3
1016М	Машиноместо	13,3
1017М	Машиноместо	13,3
1018М	Машиноместо	13,3
1019М	Машиноместо	13,3
1020М	Машиноместо	13,3

Спецификация машиномест -1 этажа

№	Наименование	Площадь, м.
1021М	Машиноместо	13,3
1022М	Машиноместо	13,3
1023М	Машиноместо	13,3
1024М	Машиноместо	13,3
1025М	Машиноместо	13,3
1026М	Машиноместо	13,3
1027М	Машиноместо	13,3
1028М	Машиноместо	13,3
1029М	Машиноместо	13,3
1030М	Машиноместо	13,3

Спецификация машиномест -1 этажа

№	Наименование	Площадь, м.
1031М	Машиноместо	13,3
1032М	Машиноместо	13,3
1033М	Машиноместо	13,3
1034М	Машиноместо	13,3
1035М	Машиноместо	13,3
		465,5

Помещения кафе -1 этажа

№	Наименование	Площадь, м2	Кат.
004Н.09	Обеденный зал	69,6	
004Н.10	Зона разгрузки	24,2	В3
004Н.11	Тамбур	5,8	
004Н.12	Санузел	6,4	
		106,0	

Экспликация помещений -1 этажа

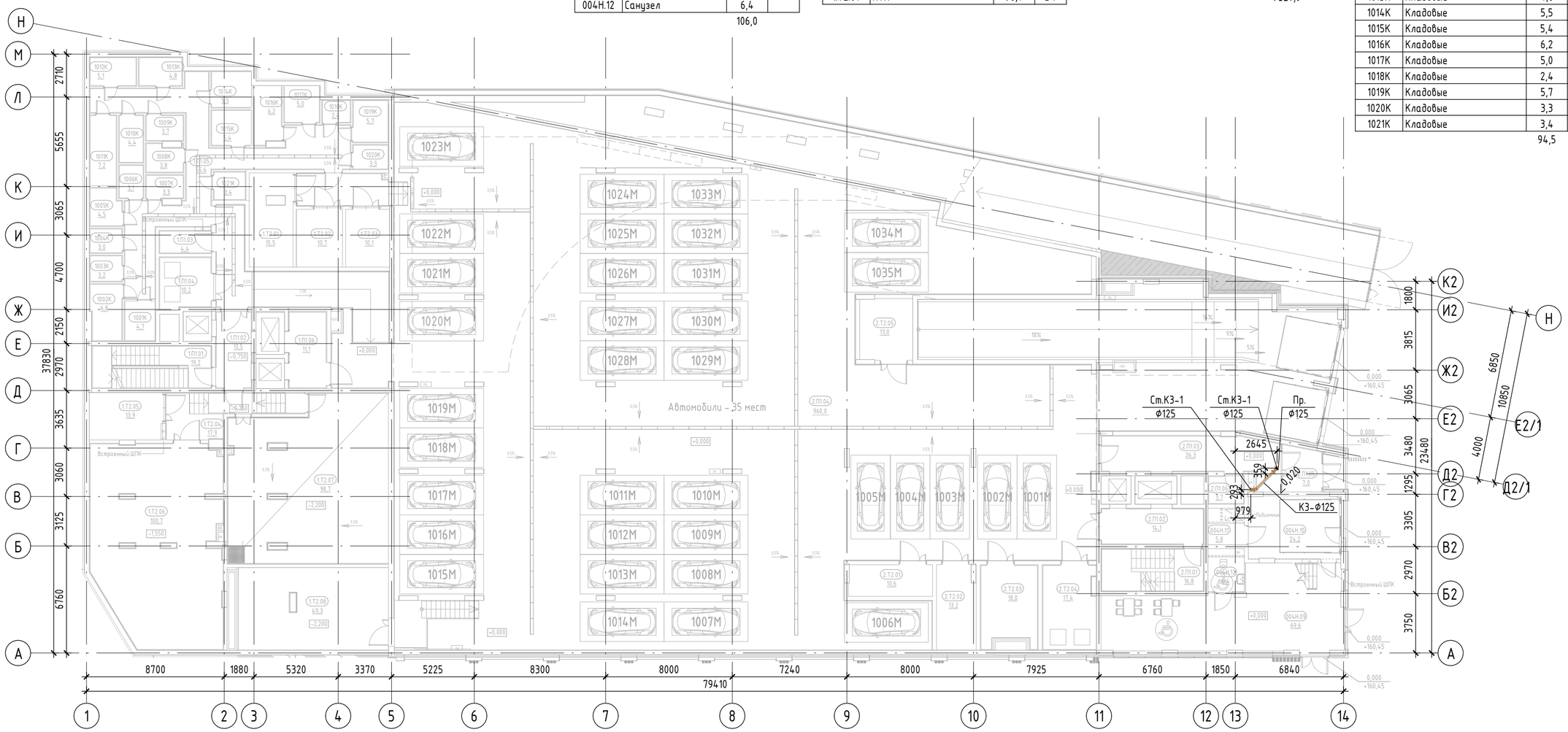
№	Наименование	Площадь, м,	Кат. пом.
1.П1.01	ЛК	19,2	
1.П1.02	Лифтовой холл	10,5	
1.П1.03	ПУИ	4,4	В4
1.П1.04	Мусоросборная камера	10,2	В3
1.П1.05	Коридор	55,6	В3
1.П1.06	Лифтовой холл	11,1	
1.Т2.01	Помещение аппаратной	15,5	В3
1.Т2.02	ВРУ	10,7	В4
1.Т2.03	ВРУ	10,1	В4
1.Т2.04	Коридор	17,9	
1.Т2.05	Оператор связи	13,9	В3
1.Т2.06	Насосная	100,7	В4
1.Т2.07	ИТП	98,7	В4

Экспликация помещений -1 этажа

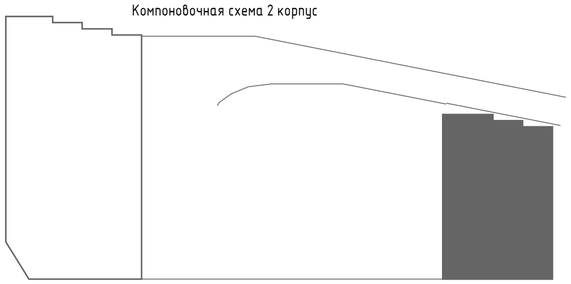
№	Наименование	Площадь, м,	Кат. пом.
1.Т2.08	Венткамера укрытия	49,3	В4
2.П1.01	ЛК	16,8	
2.П1.02	Лифтовой холл	14,1	
2.П1.03	Лифтовой холл	26,3	
2.П1.04	Паркинг	1420,3	В1
2.П1.05	Тамбур	7,0	
2.П1.06	ПУИ	3,7	В4
2.Т2.01	ВРУ а/с	10,6	В4
2.Т2.02	ВРУ	13,2	В3
2.Т2.03	Венткамера укрытия	18,0	В4
2.Т2.04	Мусоросборная камера	17,4	В3
2.Т2.05	Кроссовая	13,0	В4
		1 527,9	

Экспликация кладовых -1 этажа

№	Наименование	Площадь, м,	Кат. пом.
1001К	Кладовые	4,7	В3
1002К	Кладовые	6,8	В3
1003К	Кладовые	3,2	В3
1004К	Кладовые	3,0	В3
1005К	Кладовые	4,5	В3
1006К	Кладовые	3,1	В3
1007К	Кладовые	3,3	В3
1008К	Кладовые	3,8	В3
1009К	Кладовые	3,7	В3
1010К	Кладовые	4,4	В3
1011К	Кладовые	7,2	В3
1012К	Кладовые	5,1	В3
1013К	Кладовые	4,8	В3
1014К	Кладовые	5,5	В3
1015К	Кладовые	5,4	В3
1016К	Кладовые	6,2	В3
1017К	Кладовые	5,0	В3
1018К	Кладовые	2,4	В3
1019К	Кладовые	5,7	В3
1020К	Кладовые	3,3	В3
1021К	Кладовые	3,4	В3
		94,5	



Компоновочная схема 2 корпус



Условные обозначения

К-З — Производственная канализация

Установка ревизий на стояках	
Система К3	
Корпус 2	№ Этажа
Секция 18эт	1

Обозначение стояка

Наименование системы — Номер стояка

Ст. К3-1 / Ф110

Диаметр трубы

Примечания:
1. Узлы см. лист 6.
2. Системы канализации выполнить из:
- стояки - из чугунных безраструбных SML канализационных труб с соединением на хомутах;
- разводка - из полипропиленовых труб;
- магистрали под потолком -1 этажа - из чугунных безраструбных SML канализационных труб с соединением на хомутах.
- Изоляция не предусматривается.
3. Ревизии установить на отм. +1,000 от уровня чистого пола данного этажа.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Шагиев Ю.У.			03.24
Н.Контроль		Кунафин Р.Д.			03.24
ГИП		Кунафин Р.Д.			03.24

075/2023/01-ВК0-5

Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1

Технологическая канализация. Подземная часть. Корпус 1,2

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

План -1 этажа М1:200

Общество с ограниченной ответственностью «СК «Перспектива»

Согласовано

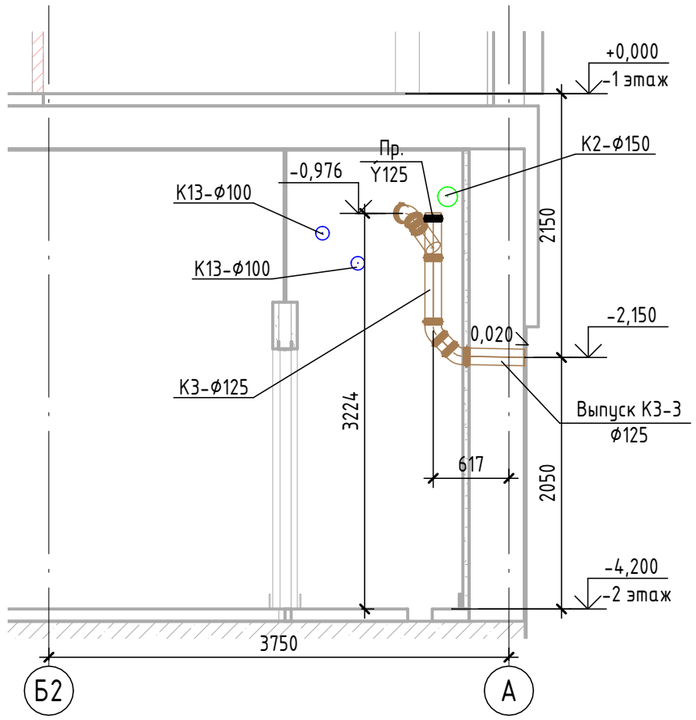
Взам. инв. №

Подп. и дата

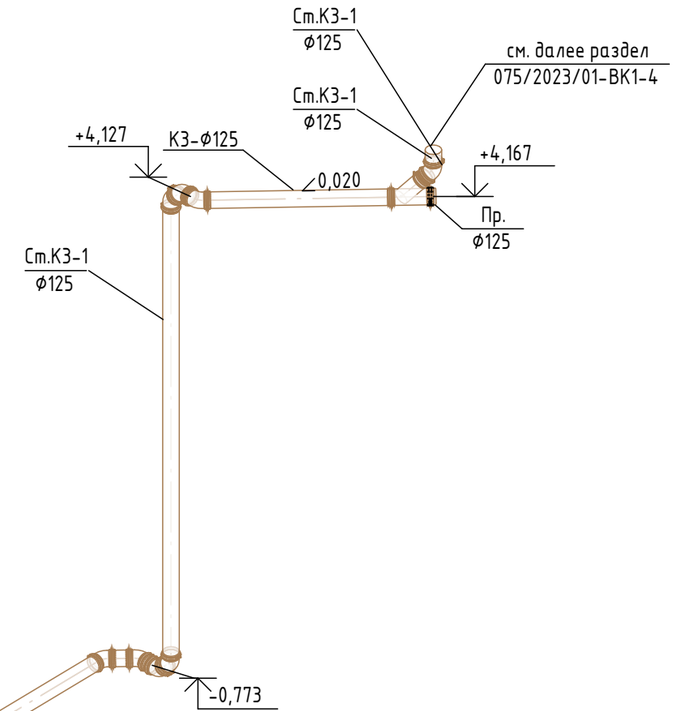
Инв. № подл.

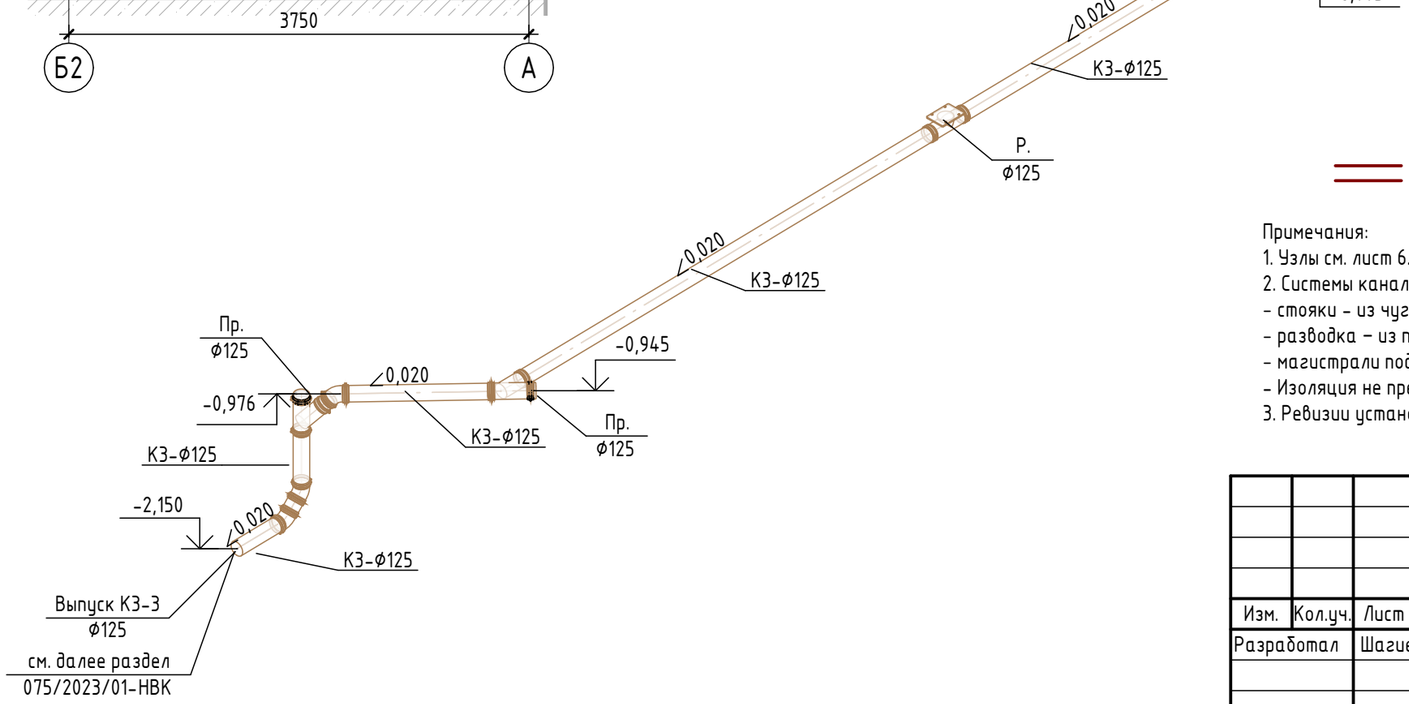
Формат А2А

Разрез выпуска К3-3. М1:50



Аксонометрическая схема К3. М1:50





Обозначение стояка

Наименование системы — Номер стояка

Ст. К3-1 / Ф110

Диаметр трубы

Установка ревизий на стояках	
Система К3	
Корпус 2	№ Этажа
Секция 18эт	1

Условные обозначения

К-3 — Производственная канализация

Примечания:
1. Узлы см. лист 6.
2. Системы канализации выполнить из:
- стояки - из чугунных безраструбных SML канализационных труб с соединением на хомутах;
- разводка - из полипропиленовых труб;
- магистрали под потолком -1 этажа - из чугунных безраструбных SML канализационных труб с соединением на хомутах.
- Изоляция не предусматривается.
3. Ревизии установить на отм. +1,000 от уровня чистого пола данного этажа.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Шагиев Ю.У.			03.24
Н.Контроль		Кунафин Р.Д.			03.24
ГИП		Кунафин Р.Д.			03.24

075/2023/01-ВК0-5

Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1

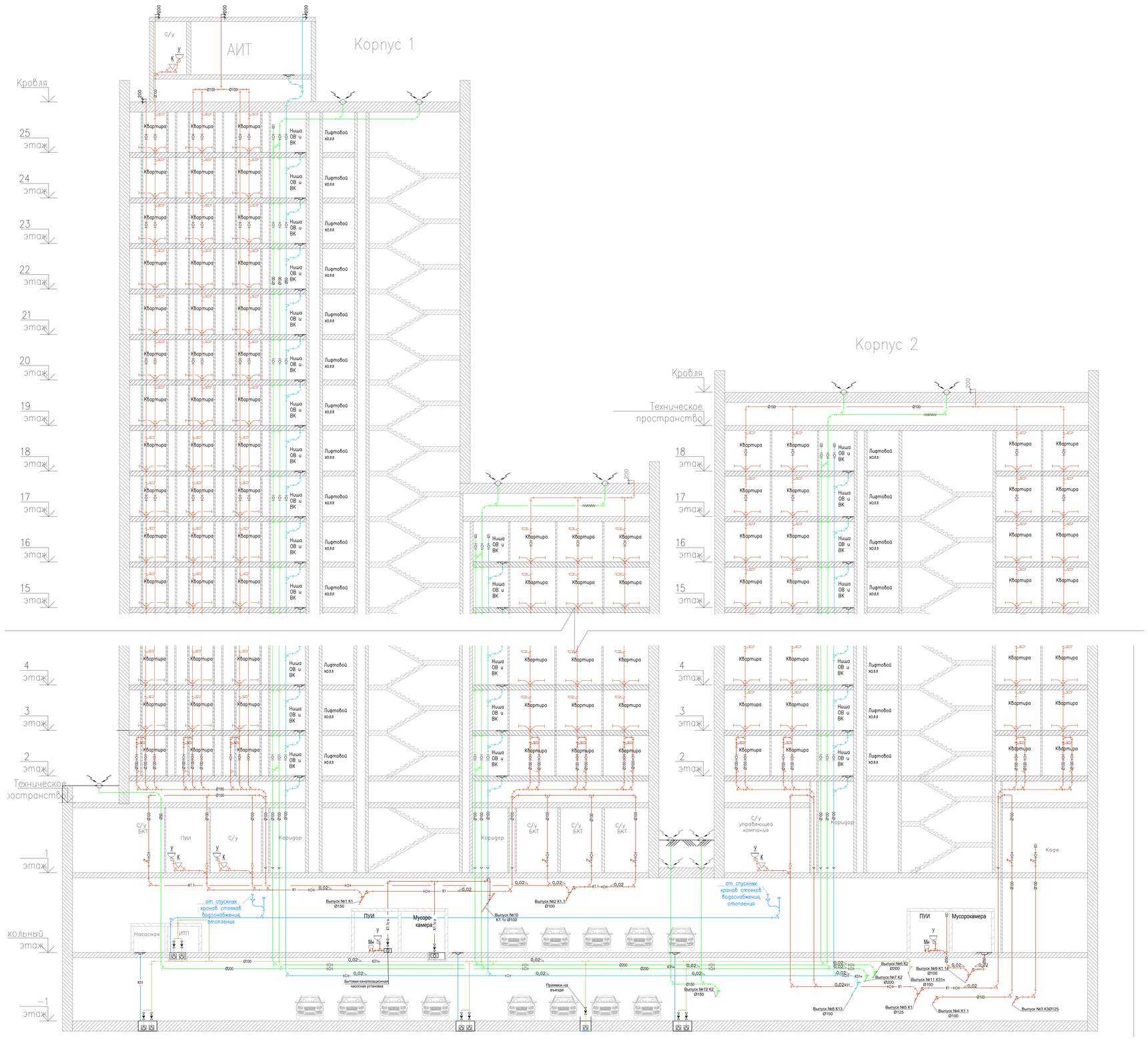
Технологическая канализация. Подземная часть. Корпус 1,2

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Аксонометрическая схема К3, Разрез выпуска К3-3. М1:50

Общество с ограниченной ответственностью «СК «Перспектива»

Формат А3А



Условные обозначения		Условные обозначения	
К1	Система хоз.-бытовой канализации (жилая часть)		Ревизия
К1.1	Система хоз.-бытовой канализации (БКТ, аренды)		Дренажный насос
К3	Система хоз.-бытовой канализации (кафе)		Обратный клапан
К13	Система дренажной канализации		Задвижка
К2	Система внутреннего водостока		Прочистка
К31п	Система хоз.-бытовой канализации (автостоянка) напорная		Вентиляционный клапан
К31	Система отвода условно чистых стоков		Водосточная воронка с электроподогревом
К1.1ст	Система хоз.-бытовой канализации (ПУИ) напорная		Трап
			Умывальник
			Унитаз
			Неподвижная опора

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Шогуев			03.24
Н.контр.		Кунафин			03.24
ГИП		Кунафин			03.24

075/2023/01-ВК0-5

Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1

Технологическая канализация. Подземная часть. Корпус 1,2

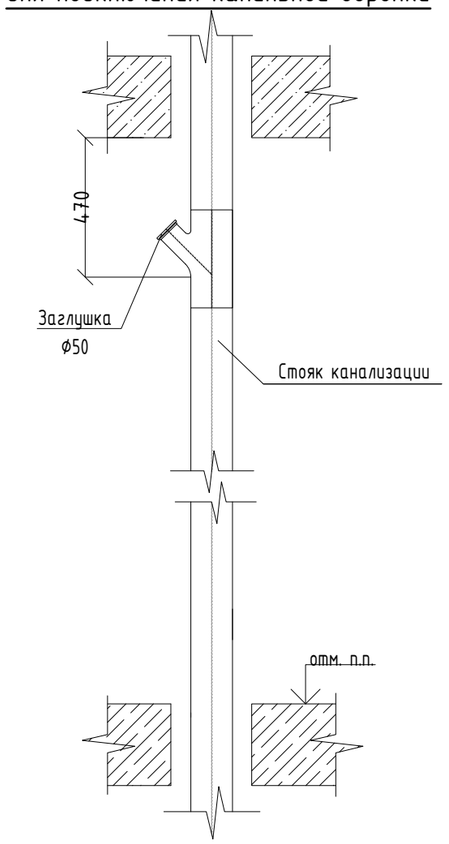
Принципиальная схема систем водоотведения

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Общество с ограниченной ответственностью «СК «Пионер»

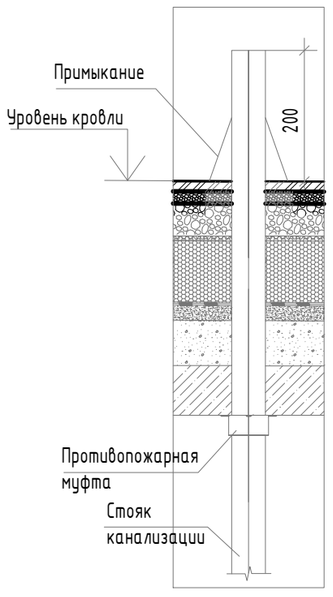
Формат А0

Узел установки тройника на стояке канализации для подключения капельной воронки

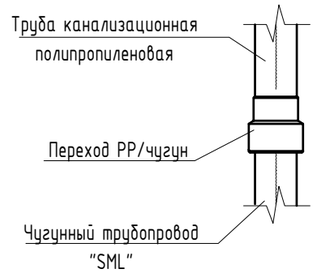


Примечание:
на данном узле не отображена установка фасонных частей для подключения сан. приборов

Узел вывода стояка над кровлей

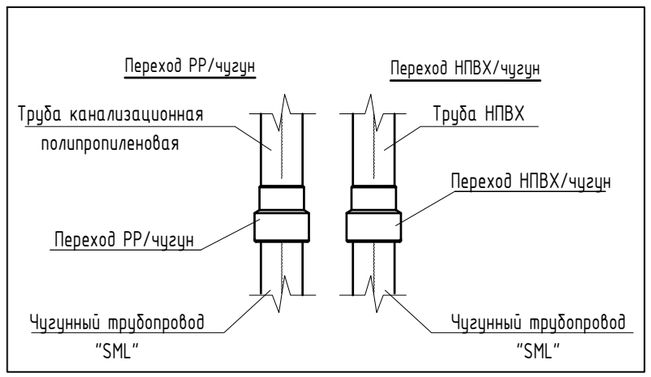


Узел перехода с ПП на SML



Узел перехода с НПВХ на SML

Узел соединения полимерных и чугунных труб



Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

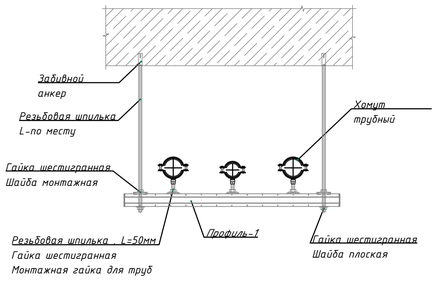
Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	075/2023/01-ВК0-5			
						Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1			
Разраб.		Шагиев			03.24	Технологическая канализация. Подземная часть. Корпус 1,2	Стадия	Лист	Листов
							П	6	
Н.контр.		Кунафин			03.24	Узлы	Общество с ограниченной ответственностью «СК «Перспектива»		
ГИП		Кунафин			03.24				

Формат А3

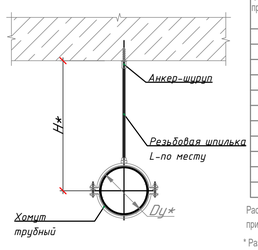
Крепление 2-х, 3-х, 4-х горизонтальных трубопроводов (Ду15-50) к перекрытию

Подвижные опоры



Диаметр условного прохода трубы, Ду,мм	Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов, м	Кол-во труб на профиле шт	Нагрузка, кг	Профиль-1	Макс.длина профиля, мм	Размер резьбы закладных деталей
15	1,5	2	4	30/30	500	М8
		3	6	30/30	500	М8
		4	8	30/30	1000	М8
20	2,0	2	8	30/30	500	М8
		3	12	30/30	500	М8
		4	16	30/30	1000	М8
25	2,0	2	12	30/30	500	М8
		3	18	30/30	500	М8
		4	24	30/30	1000	М8
32	2,5	2	20	30/30	500	М8
		3	30	30/30	500	М8
		4	40	30/30	1000	М8
40	3,0	2	30	30/30	500	М8
		3	45	30/30	500	М8
		4	60	40/40	1000	М8
50	3,0	2	42	30/30	500	М8
		3	63	30/30	500	М8
		4	84	40/60	1000	М8

Крепление одного горизонтального трубопровода к перекрытию



Диаметр условного прохода трубы, Ду,мм	Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов, м	Хомут	Шпилька	Анкер-шуруп	Нагрузка, кг
15	1,5	1/2"-М8	М8х2000	М8	2
20	2,0	3/4"-М8	М8х2000	М8	4
25	2,0	1"-М8	М8х2000	М8	6
32	2,5	11/4"-М8	М8х2000	М8	10
40	3,0	11/2"-М8	М8х2000	М8	15
50	3,0	2"-М8	М8х2000	М8	21
65	4,0	21/2"-М12**	М12х2000	М12	40
80	4,0	3"-М12**	М12х2000	М12	50
100	4,5	4"-М12**	М12х2000	М12	77
125	5,0	5"-М16**	М16х2000	М16	125
150	6,0	6"-М16**	М16х2000	М16	199

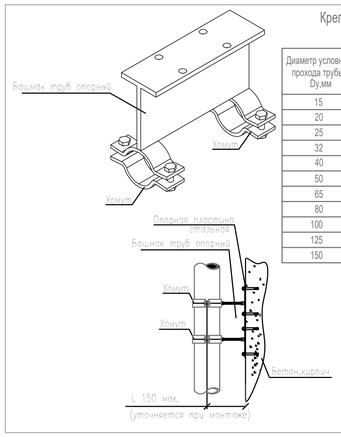
Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2м, согласно СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы здания.

* Размеры для справок

** Трубные хомуты тяжелой нагрузки В

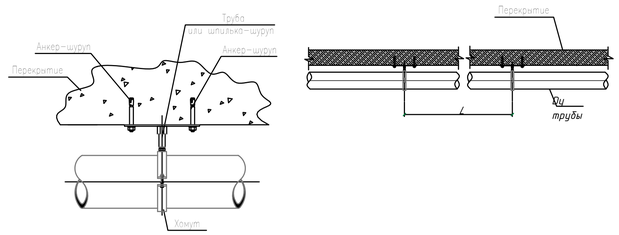
Крепление трубопровода (Ду15-150) к вертикальной стене

Неподвижные опоры



Диаметр условного прохода трубы, Ду,мм	Расстояние между средствами крепления вертикальных трубопроводов, L, м	Хомут	Анкер-шуруп	Размер опорной пластины, мм
15	1,5	1/2"-М8	М8	150х200, с толщ.5мм
20	1,8	3/4"-М8	М8	150х200, с толщ.5мм
25	2,1	1"-М8	М8	150х200, с толщ.5мм
32	2,4	11/4"-М8	М8	150х200, с толщ.5мм
40	2,6	11/2"-М8	М8	150х200, с толщ.5мм
50	2,6	2"-М8	М8	150х200, с толщ.5мм
65	2,6	21/2"-М12**	М12	150х200, с толщ.5мм
80	2,6	3"-М12**	М12	150х200, с толщ.5мм
100	2,6	4"-М12**	М12	150х200, с толщ.5мм
125	2,6	5"-М12**	М12	150х200, с толщ.5мм
150	2,6	6"-М16**	М16	150х200, с толщ.5мм

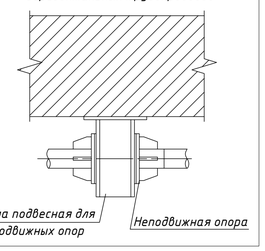
Крепление трубопровода к перекрытию



Диаметр условного прохода трубы, Ду,мм	Расстояние между средствами крепления вертикальных трубопроводов, L, м	Хомут	Шпилька-шуруп	Анкер-шуруп	Труба с наружной резьбой	Размер опорной пластины, мм
15	1,5	1/2"-М8	М8	—	—	150х200, с толщ.5мм
20	1,8	3/4"-М8	М8	—	—	150х200, с толщ.5мм
25	2,1	1"-М8	М8	—	—	150х200, с толщ.5мм
32	2,4	11/4"-М8	М8	—	—	150х200, с толщ.5мм
40	2,6	11/2"-М8	М8	—	—	150х200, с толщ.5мм
50	2,6	2"-М8	М8	—	—	150х200, с толщ.5мм
65	2,6	21/2"-М12**	М12	—	—	150х200, с толщ.5мм
80	2,6	3"-М12**	—	М12	1/2"	150х200, с толщ.5мм
100	2,6	4"-М12**	—	М12	1/2"	150х200, с толщ.5мм
125	2,6	5"-М12**	—	М12	1/2"	150х200, с толщ.5мм
150	2,6	6"-М16**	—	М16	3/4"	150х200, с толщ.5мм

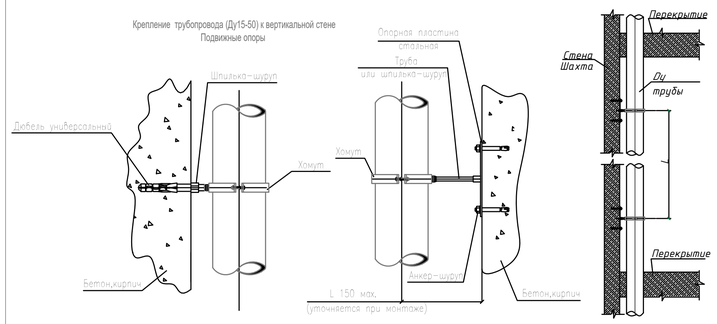
** Трубные хомуты тяжелой нагрузки В

Узел неподвижных опор для горизонтальных трубопроводов



Крепление трубопровода к вертикальной стене

Подвижные опоры

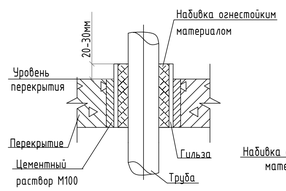


Диаметр условного прохода трубы, Ду,мм	Расстояние между средствами крепления вертикальных трубопроводов, L, м	Хомут	Шпилька-шуруп	Анкер-шуруп	Труба с наружной резьбой	Размер опорной пластины, мм
15	1,5	1/2"-М8	М8	—	—	150х200, с толщ.5мм
20	1,8	3/4"-М8	М8	—	—	150х200, с толщ.5мм
25	2,1	1"-М8	М8	—	—	150х200, с толщ.5мм
32	2,4	11/4"-М8	М8	—	—	150х200, с толщ.5мм
40	2,6	11/2"-М8	М8	—	—	150х200, с толщ.5мм
50	2,6	2"-М8	М8	—	—	150х200, с толщ.5мм
65	2,6	21/2"-М12**	М12	М12	—	150х200, с толщ.5мм
80	2,6	3"-М12**	—	М12	1/2"	150х200, с толщ.5мм
100	2,6	4"-М12**	—	М12	1/2"	150х200, с толщ.5мм
125	2,6	5"-М12**	—	М12	1/2"	150х200, с толщ.5мм
150	2,6	6"-М16**	—	М16	3/4"	150х200, с толщ.5мм

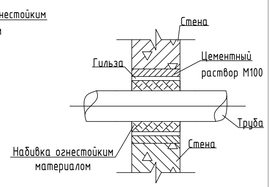
** Трубные хомуты тяжелой нагрузки В

Диаметр трубопровода, мм	Ф15	Ф20	Ф25	Ф32	Ф40	Ф50	Ф70,80	Ф100	Ф125	Ф150
Наибольшее расстояние между средствами крепления, мм	1500	2000	2000	2500	3000	3000	4000	4500	5000	6000

Узел прохода трубопроводов через перекрытие



Узел прохода трубопроводов через стены



Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	075/2023/01-ВК0-5			
						Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1			
Разраб.		Шагиев			03.24	Технологическая канализация. Подземная часть. Корпус 1,2	Стадия	Лист	Листов
							П	7	
Н.контр.		Кунафин			03.24	Узлы крепления	Общество с ограниченной ответственностью «СК «Проектстиль»		
ГИП		Кунафин			03.24				

Формат А1

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1ед., кг.	Примечание
Производственная канализация К3								
Соединительные детали трубопроводов								
1	Заглушка чугунная SML DN125	DIN 19522			шт.	2		
2	Отвод чугунный 45° DN125				шт.	11	2,3	
3	Ревизия с прямоугольным отверстием чугунная DN125				шт.	1	10,3	
4	Тройник чугунный безраструбный 45° DN125 x 125				шт.	2	6,4	
Крепление трубопроводов								
1	Хомут соединительный Rapid 125 W2				шт.	9		
Трубопроводы								
1	Труба чугунная безраструбная SML ø125x4	DIN19552			м.	16,3		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Шагиев Ю.У.			03.24
Н.Контроль		Кунафин Р.Д.			03.24
ГИП		Кунафин Р.Д.			03.24

075/2023/01-ВК0-5.СО

Многофункциональная жилая застройка по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 120А/1

Технологическая канализация. Подземная часть. Корпус 1,2

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация изделий и материалов

Общество с ограниченной ответственностью «СК «Перспектива»

Формат А3А

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Объект: Огни 3.1
Адрес: 111
Примечание:

Документ: Расчет расходов 73 763 от 01.03.2024 12:46:55
Отчет сформирован: 01.03.2024 13:56:45
Автор: Гайдай Сергей Владимирович

№ п/п	Наименование потребителя	Технологический процесс	Количество часов работы	Количество единиц оборудования	Норма водопотребления			Общее водопотребление, м³/сут	Источники водоснабжения, м³/сут				Безвозвратные потери, м³/сут	Водоотведение, м³/сут				
														Городская канализация				
					Обоснование	Расход на ед. оборуд., л/сут наибольшего водопотребления	Требуемое качество воды		Городской водопровод	Артезианские скважины	Технический водопровод	Оборотнповторные системы		Хозяйственно-бытовые	Нормативно чистые	Загрязненные механич. минерал. примесями	Загрязненные химич. органич. и проч. примесями	Водосток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Холодная вода																	
	Группа "1 зона"																	
	Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами	1 житель	24,000	570	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.1.6	110,000	Питьевая	62,700	62,700					62,700				
	Административные здания	1 работающий	8,000	40	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	7,500	Питьевая	0,300	0,300					0,300				
	Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале	1 условное блюдо, в т.ч. 2 л на мытье	12,000	2 000	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.15.1	8,600	Питьевая	17,200	17,200					17,200				
	Административные здания	1 работающий	8,000	5	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	7,500	Питьевая	0,038	0,038					0,038				
	Расход воды на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников (6 л/сут)	1 м2		449	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.'''	6,000	Питьевая	2,694	2,694				2,694					
	Расход воды на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников (6 л/сут)	1 м2		106	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.'''	6,000	Питьевая	0,636	0,636				0,636					
	Итог по группе "1 зона"		**24,000**	**3 170**		**26,362**		**83,568**	**83,568**				**3,330**	**80,238**				
	Группа "2 зона"																	
	Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами	1 житель	24,000	103	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.1.6	110,000	Питьевая	11,330	11,330					11,330				
	Итог по группе "2 зона"		**24,000**	**103**		**110,000**		**11,330**	**11,330**					**11,330**				
	ИТОГО		**24,000**	**3 273**		**28,994**		**94,898**	**94,898**				**3,330**	**91,568**				
	Горячая вода																	
	Группа "1 зона"																	
	Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами	1 житель	24,000	570	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.1.6	70,000	Питьевая	39,900	39,900					39,900				
	Административные здания	1 работающий	8,000	40	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	4,500	Питьевая	0,180	0,180					0,180				
	Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале	1 условное блюдо, в т.ч. 2 л на мытье	12,000	2 000	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.15.1	3,400	Питьевая	6,800	6,800					6,800				
	Административные здания	1 работающий	8,000	5	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	4,500	Питьевая	0,023	0,023					0,023				
	Итог по группе "1 зона"		**24,000**	**3 170**		**14,796**		**46,903**	**46,903**					**46,903**				
	Группа "2 зона"																	
	Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами	1 житель	24,000	103	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.1.6	70,000	Питьевая	7,210	7,210					7,210				
	Итог по группе "2 зона"		**24,000**	**103**		**70,000**		**7,210**	**7,210**					**7,210**				
	ИТОГО		**24,000**	**3 273**		**16,533**		**54,113**	**54,113**					**54,113**				
	Холодная и горячая вода																	
	Группа "1 зона"																	
	Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами	1 житель	24,000	570	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.1.6	180,000	Питьевая	102,600	102,600					102,600				
	Административные здания	1 работающий	8,000	40	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	12,000	Питьевая	0,480	0,480					0,480				
	Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале	1 условное блюдо, в т.ч. 2 л на мытье	12,000	2 000	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.15.1	12,000	Питьевая	24,000	24,000					24,000				
	Административные здания	1 работающий	8,000	5	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9.1	12,000	Питьевая	0,060	0,060					0,060				
	Расход воды на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников (6 л/сут)	1 м2		449	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.'''	6,000	Питьевая	2,694	2,694				2,694					

	Расход воды на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников (6 л/сут)	1 м2		106	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26.'"	6,000	Питьевая	0,636	0,636				0,636					
	Итог по группе "1 зона"		**24,000**	**3 170**		**41,158**		**130,470**	**130,470**				**3,330**	**127,140**				
	Группа "2 зона"																	
	Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами	1 житель	24,000	103	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.1.6	180,000	Питьевая	18,540	18,540					18,540				
	Итог по группе "2 зона"		**24,000**	**103**		**180,000**		**18,540**	**18,540**					**18,540**				
	ИТОГО		**24,000**	**3 273**		**45,527**		**149,010**	**149,010**				**3,330**	**145,680**				

Расчёт выполнен в программе УМНАЯ ВОДА.

Подробный алгоритм расчетов приведён на сайте www.smartwater.su в разделе "Часто задаваемые вопросы"

Свидетельство о регистрации и сертификаты соответствия доступны на сайте www.smartwater.su

Все права защищены ©

Расчетные расходы хозяйственно-бытовой канализации

№ потребителя			1	2	3	4	5
Наименование потребителя			Хоз-питье стоки Корпуса 1	Хоз-питье стоки ком. пом. Корпуса 1	Произв. стоки кафе	Хоз-пит. стоки кафе	Хоз-питье стоки Корпуса 2
Кол-во жил./сотр./блюд в час			481,00	40,00	358,00	24,00	192,00
Кол-во жил./сотр./блюд в сутки			481,00	40,00	2000,00	24,00	192,00
Часы			24	8	8	8	24
Норма расхода воды	Потребитель л/час л/сут	Общий	11,6	4	12	4	11,6
			180	12	12	12	180
		Холодная	5,1	2,3	8,6	2,3	5,1
			110	7,5	8,6	7,5	110
		Горячая	6,5	1,7	3,4	1,7	6,5
			70	4,5	3,4	4,5	70
	Прибор л/с л/час	Общий	0,30	0,14	0,30	0,14	0,30
			300,00	80	300	80	300
		Холодная	0,20	0,10	0,20	0,10	0,20
			200,00	60	200	60	200
		Горячая	0,20	0,10	0,20	0,10	0,20
			200,00	60	200	60	200
Средний расход воды в час наибольшего потребления, л/час			5579,6	160,0	4296,0	96,0	2227,2
Суточный расход воды потребителем, л/сут			86580	480	24000	288	34560
Среднечасовой расход воды потребителем, л/час			3607,5	60	3000	36	1440
NP			5,17	0,32	3,98	0,19	2,06
Значение α			2,615	0,548	2,202	0,439	1,463
Максимальный секундный расход воды, л/с			3,92	0,38	3,30	0,31	2,19
NPhr			18,6	2,0	14,3	1,2	7,4
Средний час. расход воды прибором одним или нескол. потребителями, л/час			300,0	80	300	80	300
Значение αhr			6,522	1,437	5,360	1,071	3,345
Максимальный часовой расход воды, куб.м/ч			9,78	0,57	8,04	0,43	5,02
Максимальный секундный расход от прибора с максимальным водотведением, л/с			1,6	1,6	1,1	1,6	1,6
Максимальный расчетный расход стоков, л/с			5,52	1,98	4,40	1,91	3,79

Расчет расхода дождевых вод с кровли

№ потребителя	1	2	3
Наименование потребителя	Корпус 1	Корпус 2	Стилобат
Площадь кровли, кв.м	682,23	341,38	
Площадь примыкающих к кровле/стилобату стен, кв.м	1067,33	139,90	
Водосборная площадь, кв.м	1002,43	383,35	
Интенсивность дождя, q20 л/с	80	80	
n-параметр	0,71	0,71	
Интенсивность дождя, q5 л/с	214,07	214,07	
Расчетный расход дождевых вод, л/с	21,46	8,21	15,00

Расчет выпусков

№ выпуска	Q, л/с	d, мм	h/d	v, м/с	i	k
1	5,52	150	0,336	1,06	0,02	0,61
2	1,98	100	0,390	0,70	0,02	0,44
3	4,40	125	0,386	1,00	0,02	0,62
4	1,91	100	0,390	0,70	0,02	0,44
5	3,79	125	0,340	1,03	0,03	0,60
6	29,67	200	0,605	1,48	0,02	1,15
7	29,67	200	0,605	1,48	0,02	1,15
8	18,7	150	0,761	1,30	0,02	1,13
9	1,6	100	0,328	0,71	0,02	0,41
10	1,6	100	0,328	0,71	0,02	0,41
12	15,00	150	0,641	1,26	0,02	1,00